

ANSWERS

1. (a) 2. (b) 3. (d) 4. (c) 5. (d) 6. (e) 7. (b) 8. (b) 9. (a) 10. (b)
 11. (c) 12. (c) 13. (a) 14. (d) 15. (c) 16. (c) 17. (b) 18. (b) 19. (c) 20. (b)
 21. (c) 22. (b) 23. (b) 24. (c) 25. (c) 26. (d) 27. (b) 28. (b) 29. (b) 30. (c)
 31. (d) 32. (b) 33. (b) 34. (d) 35. (a) 36. (b) 37. (d) 38. (c) 39. (d) 40. (c)
 41. (c) 42. (e) 43. (c) 44. (c) 45. (b) 46. (d) 47. (d) 48. (b) 49. (d) 50. (d)
 51. (c) 52. (c) 53. (a) 54. (c) 55. (b) 56. (a) 57. (a) 58. (a) 59. (b) 60. (b)
 61. (c) 62. (b) 63. (a) 64. (d) 65. (d) 66. (c) 67. (e) 68. (c) 69. (b) 70. (c)
 71. (d) 72. (c) 73. (c) 74. (b) 75. (b) 76. (c) 77. (d) 78. (c) 79. (c) 80. (c)
 81. (d) 82. (a) 83. (a) 84. (a) 85. (c) 86. (a) 87. (a) 88. (d) 89. (b) 90. (e)
 91. (c) 92. (a) 93. (c) 94. (b) 95. (d) 96. (d) 97. (e) 98. (c) 99. (c) 100. (b)
 101. (c) 102. (d) 103. (c) 104. (e) 105. (a) 106. (d) 107. (c) 108. (d) 109. (b) 110. (c)
 111. (a) 112. (d) 113. (b) 114. (c) 115. (c) 116. (a) 117. (b) 118. (d) 119. (c) 120. (c)
 121. (a) 122. (b) 123. (c) 124. (d) 125. (a) 126. (a) 127. (c) 128. (d) 129. (c) 130. (c)
 131. (c) 132. (a) 133. (d) 134. (b) 135. (b) 136. (c) 137. (c) 138. (b) 139. (d) 140. (d)
 141. (c) 142. (d) 143. (b) 144. (b) 145. (b) 146. (c) 147. (d) 148. (b) 149. (a) 150. (b)
 151. (c) 152. (b) 153. (a) 154. (c) 155. (c) 156. (a) 157. (a) 158. (b) 159. (a) 160. (d)
 161. (a) 162. (b) 163. (d) 164. 165. 166. (a) 167. (c) 168. (c) 169. (c) 170. (c)
 171. (c) 172. (b) 173. (a) 174. (d) 175. (c) 176. (a) 177. (c)

SOLUTIONS

1. Average body weight

$$= \left(\frac{54 + 78 + 43 + 82 + 67 + 42 + 75}{7} \right) \text{ kg}$$

$$= \left(\frac{441}{7} \right) \text{ kg} = 63 \text{ kg}.$$

2. Average = $\left(\frac{385 + 441 + 876 + 221 + 536 + 46 + 291 + 428}{8} \right)$

$$= \left(\frac{3224}{8} \right) = 403.$$

3. Arithmetic mean = ₹ $\left(\frac{1132 + 1140 + 1144 + 1136 + 1148}{5} \right)$

$$= ₹ \left(\frac{5700}{5} \right) = ₹ 1140.$$

4. Mean income = ₹ $\left(\frac{15000 + 26000 + 16000 + 19000 + 50000}{5} \right)$

$$= ₹ \left(\frac{126000}{5} \right) = ₹ 25200.$$

Clearly, three people have monthly incomes below the mean income.

5. Sum of numbers = $(41.4 \times 15) = 621.$

6. $25a + 25b = 115 \Rightarrow 25(a + b) = 115$

$$\Rightarrow a + b = \frac{115}{25} = \frac{23}{5}.$$

$$\therefore \text{Average of } a \text{ and } b = \frac{a+b}{2} = \frac{23}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{23}{10} = 2.3.$$

7. We have:

Mean working hours	4	6	8	10	12	14
No. of employees	7	10	18	57	14	8

Sum of working hours of all the employees

$$= (4 \times 7 + 6 \times 10 + 8 \times 18 + 10 \times 57 + 12 \times 14 + 14 \times 8)$$

$$= (28 + 60 + 144 + 570 + 168 + 112) = 1082.$$

Total number of employees

$$= (7 + 10 + 18 + 57 + 14 + 8) = 114.$$

$\therefore$ Average number of working hours

$$= \left(\frac{1082}{114} \right) = 9.49 \approx 9.5.$$

8. We have: $a = \frac{0+5+4+3}{4} = 3$; $b = \frac{-1+0+1+5+4+3}{6} = 2$;

$$c = \frac{5+4+3}{3} = 4.$$

$$\therefore a : b : c = 3 : 2 : 4.$$

9. Total money paid for 115 books = ₹ $(1050 + 1020) = ₹ 2070.$

$$\therefore \text{Average price paid per book} = ₹ \left(\frac{2070}{115} \right) = ₹ 18.$$

10. Required average = $\frac{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)}{2} = \frac{x+y}{2xy}.$

11. Sum of numbers = $2XY.$

$$\therefore \text{Other number} = 2XY - X.$$